

Le jeu de la vie

Mattis Maree
Leo julliard
4TTr Informatique
2022-2023

Table des matières

1	Introduction.....	2
2	Règles :.....	2
3	Le fonctionnement :.....	3
4	Interface de page et les cas d'utilisations.....	4
5	Planification.....	5
6	État d'avancement.....	5
7	Code du jeu.....	6
7.1	accueil.....	6
7.1.1	html.....	6
7.1.2	CSS.....	7
7.1.3	JS.....	9
7.2	Règles.....	10
7.2.1	Html.....	10
7.2.2	Css.....	11
7.2.3	JS.....	12
7.3	Credit.....	13
7.3.1	Html.....	13
7.3.2	Css.....	14
7.3.3	Js.....	15
7.4	Game.....	16
7.4.1	html.....	16
7.4.2	css.....	17
7.4.3	JS.....	19

1 Introduction

Le jeu de la vie est un automate cellulaire est un jeu de simulation automatique au sens mathématique, avec des règles très simples qui utilisent le Turing-complet*.

2 Règles :

Les règles du jeu de la vie sont simples .Cliquez sur les cellules de la zone indiqué, pour les rendre vivantes, puis appuyez sur le bouton “Play” pour observer le développement des cellules.Les cellules peuvent être considérées mortes ou vivantes et leur état change potentiellement à chaque itération .

3 Le fonctionnement :

L'automate est lancé. Une cellule vivante est représentée par une case 'bleu'.

Une cellule morte est représentée par une case blanche/transparente.

Chaque seconde l'automate recalcule l'évolution de la vie. À chaque itération, l'état d'une cellule est entièrement déterminé par l'état de ses huit cellules voisines, selon les règles suivantes :

- une cellule morte possédant exactement trois cellules voisines vivantes devient vivante (elle naît);
- une cellule vivante possédant deux ou trois cellules voisines vivantes le reste, sinon elle meurt.
- Ainsi, la configuration donne au tour suivant la configuration qui redonne ensuite la première. On peut également formuler cette évolution ainsi :
- si une cellule a exactement trois voisines vivantes, elle est vivante à l'étape suivante. C'est le cas de la cellule verte dans la configuration de gauche .

Analyses des cellules. Elles peuvent avoir différentes formes :

Les structures stables sont des ensembles de cellules ayant stoppé toute évolution , structurées de 4 pixels. Elle peut être perturbées, par d'autre cellules.

Les vaisseaux sont des structure capables, après un certain nombre de générations, de produire une copie d'elles mêmes. Le déplacement d'un vaisseau va toujours vers l'oblique pour perturber les cellules stables.

Turing-complet*= Système formel dit complet au sens de Turing s'il possède un pouvoir expressif au moins équivalent à celui des machines de Turing. Dans un tel système, il est donc possible de programmer n'importe quelle machine de Turing.

4 Interface de page et les cas d'utilisations



Cliquez pour insérer les cellules : ce bouton permet aller sur la grille de jeu pour comme le bouton l'indique insérer des cellules et commencer le jeu.

Règle : permet d'accéder aux règle du jeu.

Crédit : permet d'accéder aux crédit du jeu et voir qui a fait le jeu

5 Planification

<i>préparation</i>	<i>Temps estimer</i>	<i>Temps passer</i>
Interface du projet	30 min	26 min
Codage de la page accueil	20 min	27 min
Codage de la page du jeu	4 heure	6 heure
Codage de la page des règles	25 min	16 min
Codage de la page des crédits	22 min	20 min
Résoudre les bugs	3 heure	10 heure

6 État d'avancement

94 % car tout est fini mais deux ou trois système ne sont pas implanter dans le code comme le bouton pause qui ne pas réalisable du au fait que intervalle ne s'arrête pas sur commande = a boucle infini et le clic par seconde pas réussi a être implanter dans le code

7 Code du jeu

7.1 accueil

7.1.1 html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width,
6      initial-scale=1">
7      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/
8      accueil.css">
9  </head>
10
11 <body>
12
13     <div id="container">
14         <h1>Jeu de la vie</h1>
15
16         <div class="side">
17
18             <p>Bonjour et bienvenu dans le jeu de la vie.
19             </p>
20
21             <p> Pour toutes les infos veuillez vous
22             diriger vers la page des règles.</p>
23
24         </div>
25
26         <div class="bouton_long" id="insertion" onclick="
27         cellules()"> Cliquez pour inserer <br>les
28         cellules </div>
29
30         <div class="bouton" id="regles" onclick="regles()
31         "> REGLES </div>
32
33         <div class="bouton" id="credits" onclick="credits
34         ()"> CREDITS </div>
35
36     </div>
37
38     <script type="text/javascript" src="../js/accueil.js"
39     ></script>
40 </body>
41 </html>
```

7.1.2 CSS

```
1  @font-face{
2      font-family: title;
3      src: url(../source/FFF_Tusj.ttf);
4  }
5
6  body{
7      background-image: url(../source/arbre_HD.jpg);
8      background-repeat: no-repeat;
9      height: 80vh;
10     background-size: cover;
11     background-position-x : center;
12     padding: 0px;
13     margin: 0px;
14     color:white;
15     user-select: none;
16 }
17
18 #container{
19     height: 195px;
20     margin: 110px;
21     text-align: center;
22 }
23
24 h1{
25     font-family: title;
26     font-size: 90px;
27     text-shadow: #000 1px 0 20px;
28 }
29
30 .bouton_long{
31     font-family: title;
32     font-size: 21px;
33     height: 190px;
34     margin: 3px auto;
35     width: 350px;
36     background-position: center;
37     text-align: center;
38     background-size: contain;
39     background-image: url(../source/b_green.png);
40     background-repeat: no-repeat;
41     line-height: 30px;
42     color: white;
43     cursor: pointer;
44     padding-top: 65px;
45     box-sizing: border-box;
46     text-shadow: #000 1px 0 10px;
47     letter-spacing: 1px;
48 }
49
```

```

50  .bouton{
51      font-family: title;
52      font-size: 30px;
53      height: 150px;
54      margin: 20px auto;
55      width: 300px;
56      background-position: center;
57      text-align: center;
58      background-size: contain;
59      background-image: url(../source/b_green.png);
60      background-repeat: no-repeat;
61      line-height: 90px;
62      color: white;
63      cursor: pointer;
64      text-shadow: #000 1px 0 10px;
65      letter-spacing: 2px;
66  }
67
68  .dialogue{
69      font-family: title;
70      font-size: 15px;
71      height: 50px;
72      background-position: left;
73      background-repeat: no-repeat;
74      color: black;
75      cursor: pointer;
76  }
77
78  .side{
79      font-family: title;
80      font-size: 30px;
81      float: left;
82      color: #222;
83      width: 400px;
84      height: 300px;
85      padding: 20px;
86      background-color: rgba(42,117,130,0.5);
87  }

```


7.1.3 JS

```
1  function cellules(){
2      window.location.href = "../html/game.html"
3  }
4
5  function regles(){
6      window.location.href = "../html/regles.html"
7  }
8
9  function credits(){
10     window.location.href = "../html/credits.html"
11 }
```

7.2 Règles

7.2.1 Html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width,
6      initial-scale=1">
7      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/
8      regles.css">
9  </head>
10
11 <body>
12
13     <div id="retour" class="carre" onclick="restart()"> RETOUR
14     </div>
15
16     <div id="container">
17         <h1>Règles et Explication</h1>
18     </div>
19
20     <div class="regles" id="regle">
21         <h2>Les règles du jeu sont simples...</h2>
22         <br>
23         <h3>Cliquez sur les cellules de
24             la zone indiqué, pour les rendre vivantes, puis
25             appuyez sur le
26             bouton ‘‘Play’’ pour observer le développement des
27             cellules.Les
28             cellules peuvent être considérées mortes ou
29             vivantes et leur état
30             change potentiellement à chaque itération .</h3>
31         <br>
32         <h3>•une cellule morte possédant exactement trois
33             cellules voisines
34             vivantes devient vivante (elle naît);
35         <br>
36         <h3>•une cellule vivante possédant deux ou trois
37             cellules voisines
38             vivantes le reste, sinon elle meurt.</h3>
39     </div>
40
41     <script type="text/javascript" src="../js/regles.js"></
42     script>
43 </body>
44 </html>
```

7.2.2 Css

```
1  @font-face{
2      font-family: title;
3      src: url(../source/FFF_Tusj.ttf);
4  }
5
6  body{
7      background-image: url(../source/arbre_HD.jpg);
8      backdrop-filter: blur(10px);
9      background-repeat: no-repeat;
10     height: 100vh;
11     background-size: cover;
12     margin: 0px;
13     background-position-x : center;
14     color: white;
15     user-select: none;
16 }
17
18 #retour{
19     font-family: title;
20     font-size: 20px;
21     height: 50 px;
22     width: 50px;
23     color: black;
24     cursor: pointer;
25 }
26
27 h1{
28     font-family: title;
29     font-size: 80px;
30     text-align: center;
31     margin-top: 0px;
32     padding-top: 20px;
33 }
34
35 h2{
36     font-family: title;
37     font-size: 40px;
38     color: black;
39 }
40 h3{
41     font-family: title;
42     font-size: 30px;
43     color: black;
44 }
```

7.2.3 JS

```
1 function restart(){  
2     window.location.href = "../html/accueil.html"  
3 }
```

7.3 Credit

7.3.1 Html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="
6      width=device-width, initial-scale=1">
7      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="
8      ../css/credits.css">
9  </head>
10
11 <body>
12
13     <div id="retour" class="carre" onclick="
14         restart()"> RETOUR </div>
15
16     <div id="container">
17         <h1>Crédits</h1>
18     </div>
19
20     <div id="credits">
21         <p>Realisation by Mattis and Léo.<br><br>
22         Interface produce by Léo.<br><br>Codage
23         by Mattis and Léo.<br><br>Graphique by
24         Léo<br><br>Superviseur du projet by
25         Cauchie and Embrechts</p>
26     </div>
27
28     <script type="text/javascript" src="../js/
29     credits.js"></script>
30 </body>
31 </html>
```

7.3.2 Css

```
1  @font-face{
2      font-family: title;
3      src: url(../source/FFF_Tusj.ttf);
4  }
5
6  body{
7      background-image: url(../source/arbre_HD.jpg);
8      backdrop-filter: blur(10px);
9      background-repeat: no-repeat;
10     height: 100vh;
11     background-size: cover;
12     margin: 0px;
13     background-position-x : center;
14     color: white;
15     user-select: none;
16 }
17
18 #retour{
19     font-family: title;
20     font-size: 20px;
21     height: 50 px;
22     width: 50px;
23     color: black;
24     cursor: pointer;
25     letter-spacing: 1px;
26 }
27
28 h1{
29     font-family: title;
30     font-size: 100px;
31     text-align: center;
32     margin-top: 0px;
33     padding-top: 20px;
34     letter-spacing: 1px;
35 }
36
37 p{
38     font-family: title;
39     font-size: 30px;
40     color: black;
41     letter-spacing: 1px;
42     margin: 20px;
43     size: 30px;
44 }
```

7.3.3 Js

```
1 function restart(){  
2     window.location.href = "../html/accueil.html"  
3 }
```

7.4 Game

7.4.1 html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/game.css">
7
8      <title>Jeu de la vie</title>
9  </head>
10 <body>
11
12     <div id="retour" class="carre" onclick="restart()"> RETOUR </div>
13     <div id="generate" class="carre" onclick="generation()"> lancer </div>
14
15
16     <div id="container">
17
18     </div>
19
20     <script type="text/javascript" src="../js/game.js"></script>
21 </body>
22 </html>
```


7.4.2 css

```
1  @font-face{
2      font-family: title;
3      src: url(../source/FFF_Tusj.ttf);
4  }
5
6  body{
7      background-image: url(../source/arbre_HD.jpg);
8      backdrop-filter: blur(1px);
9      background-repeat: no-repeat;
10     height: 100vh;
11     background-size: cover;
12     background-position-x : center;
13     padding: 0px;
14     margin: 0px;
15     color: black;
16     user-select: none;
17 }
18
19 #retour{
20     font-family: title;
21     font-size: 20px;
22     width: 0px;
23     height: 0px;
24     color: black;
25     cursor: pointer;
26     letter-spacing: 1px;
27 }
28 #generate{
29     font-family: title;
30     font-size: 20px;
31     width: 0px;
32     height: 0px;
33     color: black;
34     cursor: pointer;
35     letter-spacing: 1px;
36     margin-left: 2000px;
37 }
38
39 #container{
40     width: 100%;
41     height: 100%;
42     margin: auto;
43 }
44 #tick{
45     background-position: right;
46 }
47 .case{
48     width: 1%;
49     height: 2%;
```

```
50     border : 1px solid #fff;
51     float: left;
52     box-sizing: border-box;
53 }
54
55 .first{
56     clear: both;
57 }
58
```

7.4.3 JS

7.4.4 Html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1">
```

```
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/game.css">
```

```
    <title>Jeu de la vie</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div id="retour" class="carre" onclick="restart()"> RETOUR </div>
```

```
    <div id="container">
```

```
</div>
```

```
    <script type="text/javascript" src="../js/game.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

7.4.5 CSS

```
@font-face{
    font-family: title;
    src: url(../source/FFF_Tusj.ttf);
}

body{
    background-image: url(../source/arbre_HD.jpg);
    backdrop-filter: blur(1px);
    background-repeat: no-repeat;
    height: 100vh;
    background-size: cover;
    background-position-x : center;
    padding: 0px;
    margin: 0px;
    color: black;
    user-select: none;
}

#retour{
    font-family: title;
    font-size: 20px;
    width: 0px;
    height: 0px;
    color: black;
```

```
    cursor: pointer;
    letter-spacing: 1px;
}

#container{
    width: 100%;
    height: 100%;
    margin: auto;
}

#tick{
    background-position: right;
}

.case{
    width: 1%;
    height: 2%;
    border : 1px solid #fff;
    float: left;
    box-sizing: border-box;
}

.first{
    clear: both;
}
```

7.4.6 JS

```
function restart() {  
    window.location.href = "../html/accueil.html"  
}
```

```
let tab = [];
```

```
var dessiner;
```

```
//-----Génération de la grille-----
```

```
var el = document.getElementById("container");
```

```
var i = 0;
```

```
var j;
```

```
var grille = "";
```

```
while (i < 5000) {
```

```
    //pour un retour à la ligne toute les 50 cases
```

```
    if (i % 100 == 0) {
```

```
        grille = grille + "<div class='case first' id='c_" + i + "  
onclick='selectCell(" + i + ")'></div>"
```

```
    } else {
```

```

        grille = grille + "<div class='case' id='c_" + i + "
onclick='selectCell(" + i + ")'></div>"
    }
    tab.push("M")

    i++;
}
el.innerHTML = grille;

//-----

```

```

function selectCell(noCase) {
    el = document.getElementById("c_" + noCase);
    if (tab[noCase] == "M") {
        el.style.backgroundColor = "darkred";
        tab[noCase] = "V"
    } else {
        el.style.backgroundColor = "";
        tab[noCase] = "M"
    }
}

```

```

function playLife() {
    var el;
    console.log("étape suivante");
    let nbVoisinsVivant;
    var i = 0;
    while (i < 5000) {
        el = document.getElementById("c_" + i);
        nbVoisinsVivant = 0
        // ne se trouve pas sur la première colonne
        if (i % 100 != 0) {
            if (tab[i - 1] == "V") nbVoisinsVivant++
        }

        // ne se trouve pas sur la dernière colonne
        if ((i + 1) % 100 != 0) {
            if (tab[i + 1] == "V") nbVoisinsVivant++
        }

        //ne se trouve pas sur la première ligne
        if(i >= 100){
            if (tab[i - 100] == "V") nbVoisinsVivant++
        }

        //ne se trouve pas sur la dernière ligne
        if(i <= 4899){

```



```

        if(tab[i + 100] == "V") nbVoisinsVivant++
    }

    // cas bas-gauche
    if(i<=4899 && i % 100 != 0){
        if(tab[i+99]=="V") nbVoisinsVivant++
    }

    //cas bas-droite
    if(i<=4899 && (i+1)%100 !=0){
        if(tab[i+101]=="V") nbVoisinsVivant++
    }

    //cas haut-gauche
    if(i >= 100 && i % 100 != 0){
        if(tab[i-101]=="V") nbVoisinsVivant++
    }

    //cas haut-droite
    if(i >= 100 && (i + 1) % 100 != 0){
        if(tab[i-99]=="V") nbVoisinsVivant++
    }

    if (tab[i]=="V"){
        if (nbVoisinsVivant < 2 || nbVoisinsVivant > 3){
            tab[i] = "M"

```

```

        el.style.backgroundColor = "";
    }
}
else{
    if (nbVoisinsVivant == 3){
        tab[i] = "V";
        el.style.backgroundColor = "darkred";
    }
}

i++;
setInterval(playLife, 1000);
}
}

```